

1.3 DBMS (Database Management System) Nedir?

DBMS Nedir?

DBMS (Database Management System), veritabanlarını **oluşturmak, yönetmek, korumak ve erişmek** için kullanılan yazılımlardır.

Basit ve net tanım:

DBMS = Veritabanını yöneten yazılım

SQL sorgularını **doğrudan veritabanına değil**, DBMS'e gönderirsin.

DBMS Olmadan Ne Olur?

Şunu net ayıralım:

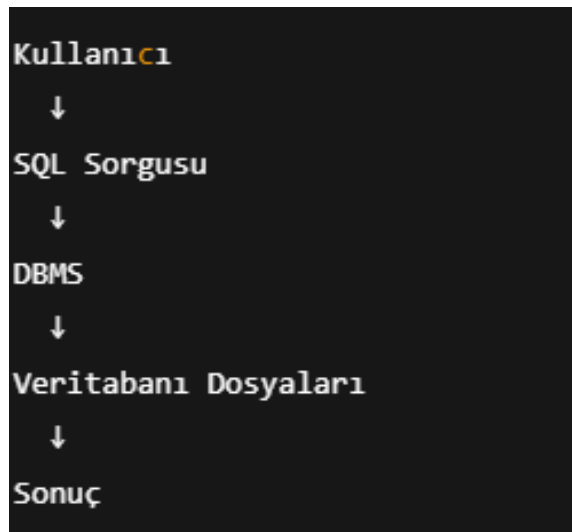
- **Veritabanı** → Verinin kendisi
- **DBMS** → O veriyi yöneten sistem

DBMS yoksa:

- Veri güvenliği olmaz
 - Aynı anda çoklu kullanıcı olmaz
 - Hatalı veri artar
 - Performans düşer
-

SQL – DBMS ilişkisi (Çok Önemli)

Akış şu şekildedir:



Yani:

- SQL → **Dil**
 - DBMS → **Yorumlayıcı + Yönetici**
-

Popüler DBMS Örnekleri

1 MySQL

- Açık kaynak
- Web projelerinde yaygın
- Orta seviye sistemler

2 PostgreSQL

- Gelişmiş SQL desteği
- Data Science için çok güçlü
- Açık kaynak

3 Microsoft SQL Server (MSSQL)

- Kurumsal sistemler
- C# / .NET ile güçlü entegrasyon

4 Oracle Database

- Büyük ölçekli, banka ve devlet sistemleri
- Lisanslı

Temel SQL bilgisi **hepsinde aynıdır**.

DBMS Ne İş Yapar?

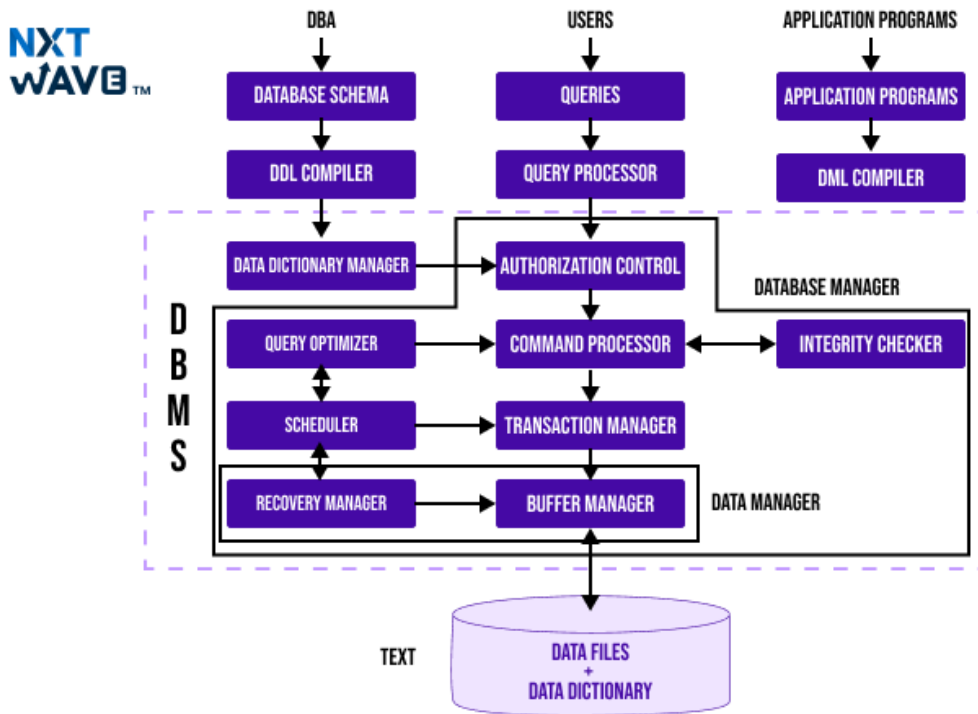
DBMS'in başlıca görevleri:

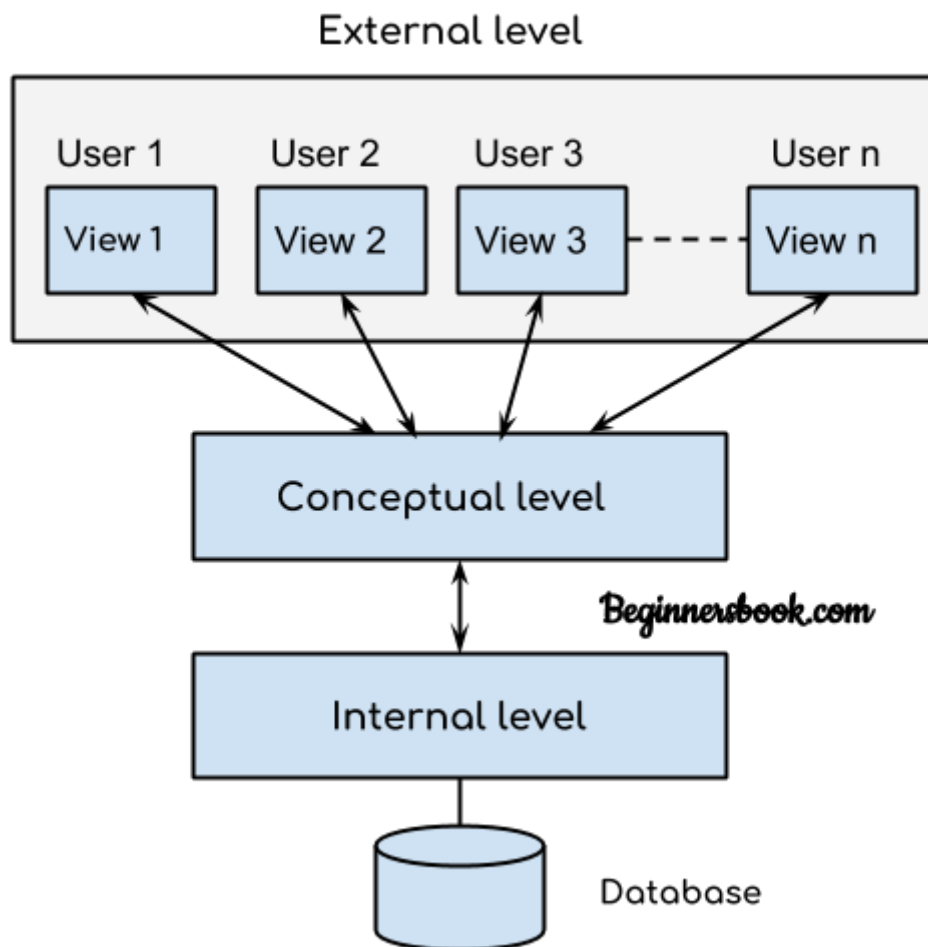
-  Veri ekleme, silme, güncelleme
-  Güvenlik ve yetkilendirme
-  Performans optimizasyonu
-  Transaction yönetimi

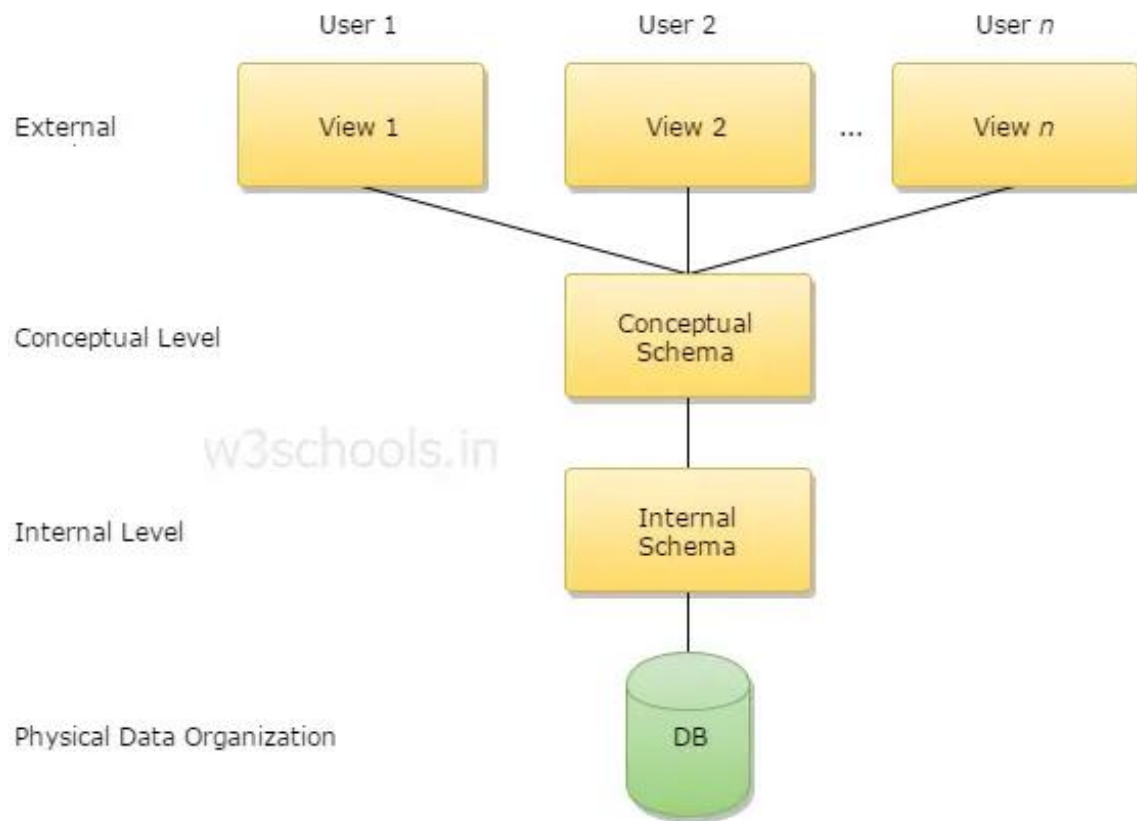
-  Yedekleme ve kurtarma

DBMS ve Kullanıcı Türleri

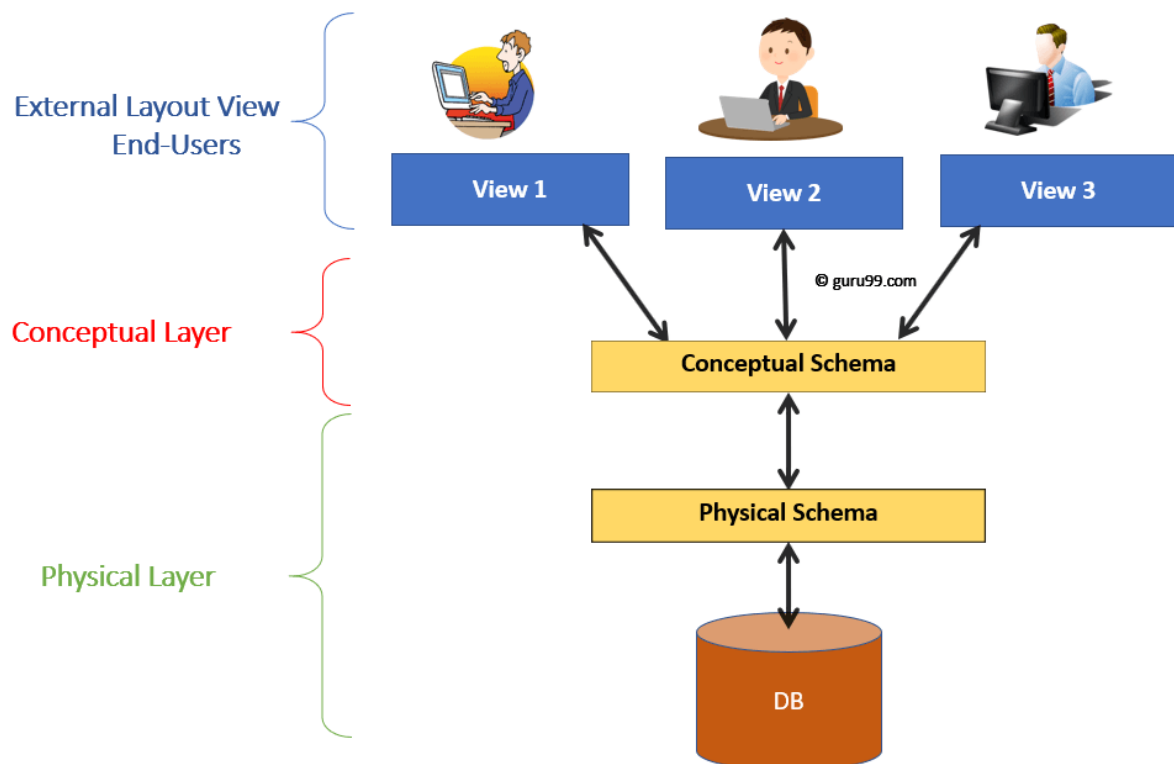
- **End User** → Sorgu çalıştırır
 - **Developer** → Uygulama geliştirir
 - **DBA (Database Administrator)** → Sistemi yönetir
-







ANSI_SPARC Architecture of the database system



Bu Alt Başlığın Kazandırdığı Şey

Bu bölümden sonra:

- SQL neden tek başına yeterli değil
- DBMS'in rolü
- SQL ↔ DBMS ↔ Database ilişkisi

tam olarak oturmuş olmalı.